Correction exercices chapitre n° 8

Introduction à la chimie organique

Le corrigé fourni ne traitait que la Partie B (exercices 1 à 4). La Partie A et l'exercice 5 de la Partie B (en violet) ont été intégralement rédigés à partir de l'énoncé, à vérifier.
Corrections du 2026-11-01 (en violet) : partie B ex. 5 item 1 (les trois cations ne sont pas conjugués : primaire < secondaire < tertiaire, sans cation allylique), ex. 3 (dénombrement des stéréoisomères ajouté pour a, b et c ; mention « diastéréospécifique » retirée du résultat de c).

Partie A

Exercice n°1 : Étapes élémentaires ?

Pour une étape élémentaire, la loi de vitesse (loi de Van't Hoff) est directement donnée par les coefficients stœchiométriques des réactifs : $v = k\prod[\text{réactif}_i]^{\nu_i}$, avec des ordres partiels entiers et positifs égaux aux coefficients stœchiométriques, ne faisant intervenir que les réactifs de l'équation.
① a) Si elle était élémentaire, la loi de vitesse serait $v = k[(CH_3)_3CBr][OH^-]$ (bimoléculaire). Or la loi observée $v = k[(CH_3)_3CBr]$ ne fait pas intervenir OH^- : ce n'est **pas une étape élémentaire**.
② b) La loi observée fait intervenir $[OH^-]$ au **dénominateur**, et cette espèce n'apparaît même pas dans l'équation de réaction : une loi de vitesse d'étape élémentaire ne peut jamais comporter une espèce absente de l'équation, ni un ordre négatif : ce n'est **pas une étape élémentaire**.
③ c) Si elle était élémentaire, la molécularité serait $1 + 5 + 6 = 12$: une valeur totalement irréaliste (une étape élémentaire est au plus tri-moléculaire, la rencontre simultanée de plus de 3 espèces étant statistiquement quasi impossible). De plus les ordres observés $(1, 1, 2)$ ne correspondent pas aux coefficients stœchiométriques $(1, 5, 6)$: ce n'est **pas une étape élémentaire**.
④ d) La loi de vitesse est une fraction rationnelle des concentrations (et non un simple produit de puissances) : ce n'est jamais le cas d'une étape élémentaire : ce n'est **pas une étape élémentaire**.
⑤ e) L'ordre partiel 3/2 est **non entier** ; or les coefficients stœchiométriques (et donc les ordres partiels d'une étape élémentaire) sont toujours des entiers : ce n'est **pas une étape élémentaire**.

Dans les 5 cas, la loi de vitesse observée expérimentalement
est incompatible avec un acte élémentaire :
ces réactions se déroulent selon un mécanisme réactionnel à plusieurs étapes

Exercice n°2 : Vitesse d'une étape élémentaire

Pour une étape élémentaire, la vitesse suit la loi de Van't Hoff (ordre = coefficient stœchiométrique de chaque réactif), et la molécularité est la somme des coefficients stœchiométriques des réactifs. L'unité de k s'obtient en imposant à v (en $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$) d'avoir la bonne unité.

Étape	Vitesse	Molécularité	Unité de k
(1) $HIO + H_3O^+ + I^- \rightarrow$	$v = k[HIO][H_3O^+][I^-]$	3 (tri-moléculaire)	$L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$
(2) $CH_3Br + OH^- \rightarrow$	$v = k[CH_3Br][OH^-]$	2 (bi-moléculaire)	$L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$
(3) $H_2NO_2^+ \rightarrow$	$v = k[H_2NO_2^+]$	1 (uni-moléculaire)	s^{-1}
(4) $2\,ROO^\bullet \rightarrow$	$v = k[ROO^\bullet]^2$	2 (bi-moléculaire)	$L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$

Exercice n°3 : Profil énergétique

① En sommant les deux étapes élémentaires $A \to A' + C$ et $A' + B \to D$, l'intermédiaire réactionnel A' s'élimine :

Bilan : $A + B \to C + D$

② Le profil présente deux « bosses » successives (deux états de transition, un par étape élémentaire) séparées par un creux local (l'intermédiaire réactionnel $A' + C$, plus stable que les deux états de transition mais moins stable que l'état initial ou final s'il s'agit d'une réaction totale). En abscisse : coordonnée réactionnelle (avancement) ; en ordonnée : énergie potentielle. En partant de la gauche : palier « $A + B$ » (état initial), première bosse = état de transition 1 (associé à k_1), creux intermédiaire = « $A' + B + C$ », deuxième bosse = état de transition 2 (associé à k_2), palier final = « $C + D$ ».

Exercice n°4 : Réaction en phase gazeuse

① La réaction $4\,HBr(g) + O_2(g) = 2\,H_2O(g) + 2\,Br_2(g)$ ferait intervenir, si elle était élémentaire, la rencontre simultanée de $4 + 1 = 5$ molécules : une molécularité bien trop élevée pour un acte élémentaire ; **ce n'est donc pas un processus élémentaire**.
② **a)** En sommant l'étape 1, l'étape 2 et **deux fois** l'étape 3 (pour faire apparaître $2\,Br_2$ et éliminer les deux intermédiaires $HBrOO$ et $HBrO$) :

$$HBr + O_2 \to HBrOO \qquad HBrOO + HBr \to 2\,HBrO \qquad 2 \times (HBrO + HBr \to H_2O + Br_2)$$

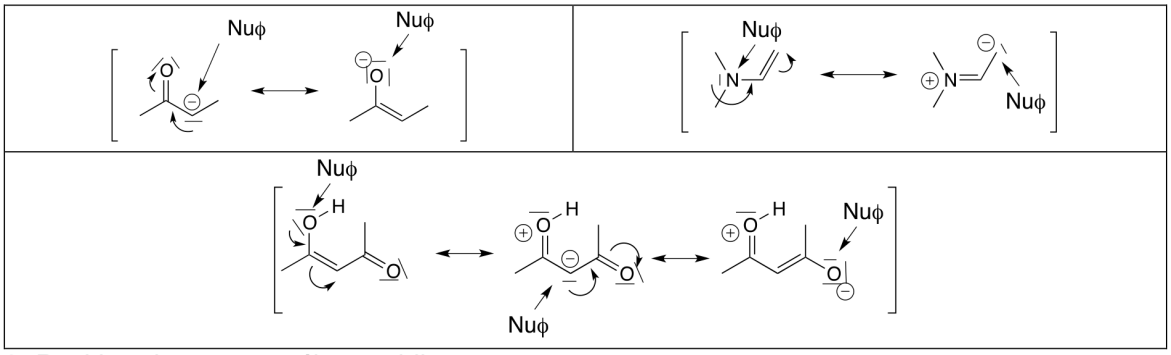
En sommant : $4\,HBr + O_2 \to 2\,H_2O + 2\,Br_2$, ce qui redonne bien l'équation-bilan.

b) Les trois étapes élémentaires du mécanisme sont chacune **bimoléculaires** (deux réactifs dans chaque étape : $HBr + O_2$, $HBrOO + HBr$, $HBrO + HBr$).

Partie B

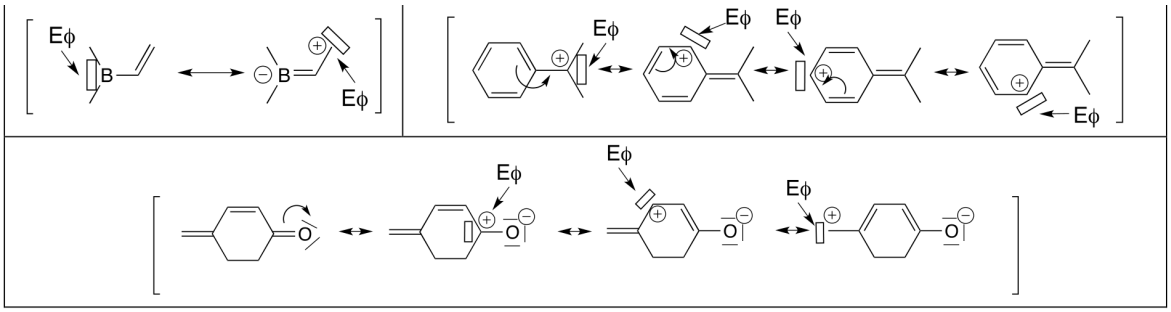
Exercice n°1 : Sites électrophiles ou nucléophiles ?

① Position des atomes nucléophiles (formes mésomères) :



2. Position des atomes électrophiles

② Position des atomes électrophiles (formes mésomères) :



Exercice n°2 : Classification des réactions organiques

1. Le substrat de départ est insaturé (liaison $C=O$) et le réactif H_2 se greffe sur cette insaturation (passage de $C=O$ à $C-O$) : c'est une **addition**.
2. Une insaturation a été créée, et un atome d'hydrogène ainsi qu'un groupe NH_2 sont partis : c'est une **élimination**.
3. Tous les atomes du réactif se sont fixés sur le substrat, avec disparition de deux insaturations : c'est une **addition**.

Exercice n°3 : Réactions stéréosélectives ou non ?

a) Action du bromure d'hydrogène sur un alcène :

Exercice 3 :
a. Action du bromure d'hydrogène sur un alcèr

On obtient 2 produits énantiomères (un seul carbone asymétrique créé), dans un mélange équimolaire (racémique) : il n'y a pas de préférence pour un énantiomère plutôt que l'autre :

réaction non stéréosélective

Dénombrement : le 3-bromo-3-méthylhexane possède un seul atome de carbone asymétrique, donc **2 stéréoisomères** possibles (un couple d'énantiomères), obtenus tous les deux.

b) Dihydroxylation d'un alcène :

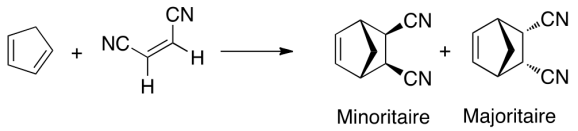
50 % 50 %
On obtient 2 produits qui sont des énantiomères (un seul carbone as
mélange équimolaire des deux énantiomères (mélange racémiqu
préférence pour un énantiomère par rapport à l'autre : la réaction n'

On obtient les deux énantiomères $(R,R$ et $S,S)$ du produit, en proportions stœchiométriques (équimolaires) : pas de préférence pour un énantiomère :

réaction non stéréosélective

Dénombrement : le butane-2,3-diol possède 2 atomes de carbone asymétriques portant les mêmes substituants ; il existe donc **3 stéréoisomères** possibles : le couple d'énantiomères $(R,R)/(S,S)$, obtenu ici, et le composé méso (R,S), diastéréoisomère des deux premiers, non obtenu.

c) Réaction de Diels–Alder :



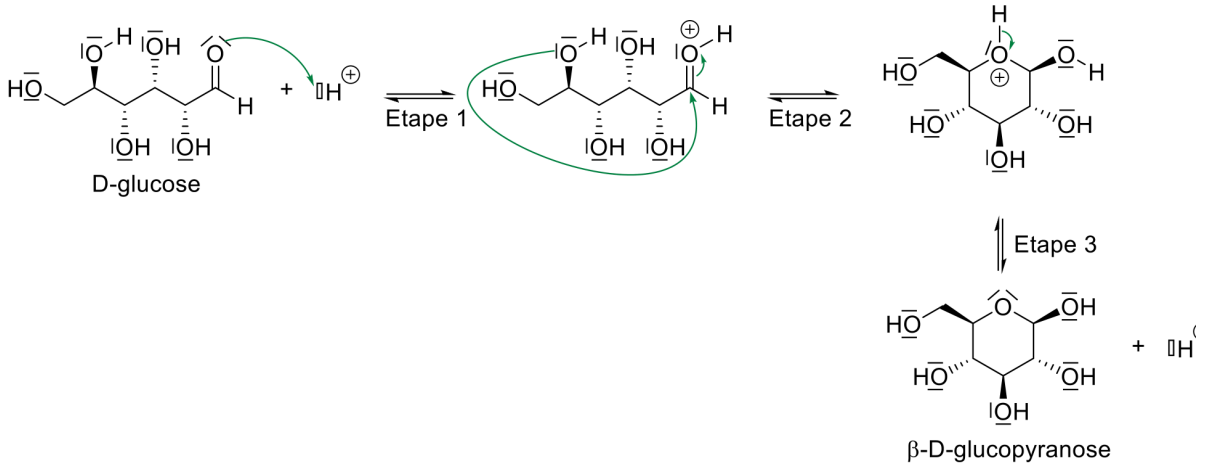
Dénombrement : le diénophile étant de configuration Z (deux groupes CN du même côté), les deux CN restent en *cis* dans le produit (réaction stéréospécifique). Les deux produits possibles avec les CN en *cis* sont les adduits *endo* et *exo*, tous deux achiraux (plan de symétrie) et diastéréoisomères l'un de l'autre. (Les adduits *trans*, qui formeraient un couple d'énantiomères, ne peuvent pas être obtenus à partir de ce diénophile.)

On obtient deux diastéréoisomères du produit, mais en proportions **inégales** (l'un est majoritaire) : il y a une préférence pour un diastéréoisomère :

réaction diastéréosélective

Exercice n°4 : S'entraîner à écrire un mécanisme en chimie organique

Mécanisme de cyclisation du D-glucose en β-D-glucopyranose (catalyse acide : ℓH^+ représente un acide générique) :



Étape 1 : addition nucléophile intramoléculaire de l'hydroxyle porté par C_5 sur le carbone du carbonyle, activé au préalable par protonation de l'oxygène du carbonyle (catalyse acide), conduisant à la fermeture du cycle à 6 (forme hémiacétalique protonée).

Étape 2 : transfert de proton (déprotonation de l'oxygène devenu cationique).

Étape 3 : régénération du catalyseur acide ℓH^+, donnant le β-D-glucopyranose (équilibre avec l'anomère α, non représenté).

Exercice n°5 : Stabilité des espèces

Rappel : un carbocation (respectivement un carbanion) est d'autant plus stable que la charge positive (resp. négative) qu'il porte est délocalisée/dispersée, par effet inductif donneur (resp. attracteur), par hyperconjugaison, ou par effet mésomère donneur (resp. attracteur) d'un groupement voisin ; une charge localisée sur un seul atome est toujours la situation la moins stable.

① **1.** Comparaison de trois carbocations **non conjugués** (aucune double liaison voisine) : un cation **primaire** (butyl), un cation **tertiaire** (*tert*-butyl) et un cation **secondaire** (butan-2-yl). Chaque groupe alkyle porté par le carbone chargé stabilise le carbocation (effet inductif donneur et hyperconjugaison) : plus le carbocation est substitué, plus il est stable.

Stabilité : cation primaire < cation secondaire < cation tertiaire

② **2.** Comparaison d'un cation tertiaire allylique (stabilisé par résonance avec la double liaison $C=C$ voisine) et d'un cation tertiaire simple (stabilisé seulement par hyperconjugaison avec les groupes alkyles voisins, sans possibilité de délocalisation par résonance) : la délocalisation par résonance (effet mésomère) stabilise davantage que la seule hyperconjugaison :

Le cation tertiaire allylique (délocalisé par résonance) est plus stable que le cation tertiaire non allylique

③ **3.** Comparaison de trois carbanions benzyliques $Ar-\overline{C}H_2$ portant un substituant en position *para* sur le cycle aromatique : H (référence, phényle seul), OMe (groupe méthoxy, donneur mésomère $+M$) et NO_2 (groupe nitro, attracteur mésomère $-M$). Un groupe attracteur ($-M$) stabilise un carbanion (il aide à disperser la charge négative par délocalisation vers le groupe attracteur) ; un groupe donneur ($+M$) au contraire déstabilise un carbanion (il repousse la densité électronique vers un site déjà chargé négativement, augmentant la répulsion électronique).

Stabilité : $Ar(OMe)-\overline{C}H_2 < Ar(H)-\overline{C}H_2 < Ar(NO_2)-\overline{C}H_2$